

Chapitre 2:

Algèbre relationnel

Pr. Soumaya OUNACER

Modèle relationnel

- Proposé par Edgar F. Codd au début des années 70.
- Basé sur le concept de relation
- Implémenté sous System-R de IBM(1976), avec un langage : SEQUEL => SQL

Structured English Query Language=>Structured Query Language

aussi par

Ingres(INteractive Graphics REtrieval System) de Berkeley

- Premier base de données relationnelle commercialisée par Oracle(1979)
- Puissant : basé sur la théorie des ensembles et le calcul des prédicats(logique)
- N'utilise pas de pointeurs
- Tous types d'associations

Modèle relationnel

- Chaque phénomène peut être décrit par une relation. Un phénomène d'un type déterminé est un n-uplet (collection des valeurs qui permet de représenter un fait) de la relation.
- Vue utilisateur : une relation est un tableau. Un n-uplet est une ligne du tableau. Une base de données est un ensemble de tableau.
- Les tableaux sont manipulables par des langages non procéduraux

Concepts clés du modèle relationnel

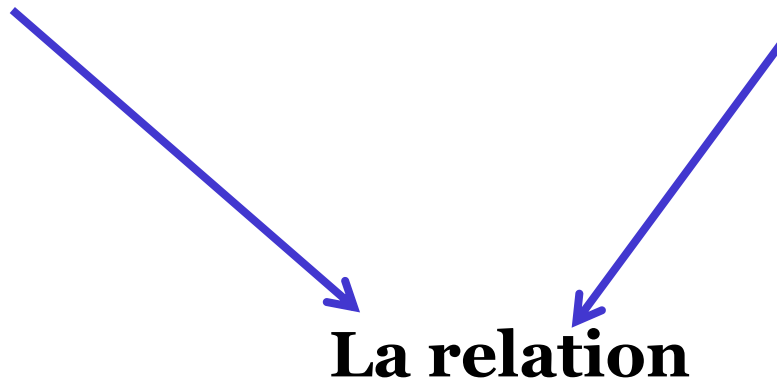
- **Modèle Entité-Association**

EA en français, ER en anglais (pour Entity Relationship)

Formalisme retenu par l'ISO pour décrire l'aspect conceptuel des données à l'aide d'*entités* et d'*associations*

Les Entités

Les associations



Notion de relation

Relation: un tableau à deux dimensions, appelé **table**.

Exemple:

<u>NoEtud</u>	Nom	Prénom	Age
102	Mchiri	Mohamed	20
104	Zouaghi	Ouarda	19
107	Achouri	nihad	20
206	Ouali	Lotfi	18
.....			

Légende:

- Etudiant : le nom de la relation.
- Les entêtes des colonnes NoEtud, Nom, Prénom et Age : les **attributs** de la relation.
- Chaque ligne de la table : une occurrence.
- Par exemple, <102, mchiri, mohamed, 20> est un **tuple** qui décrit une occurrence.
- **Identifiant** ou **clé** de la relation : attribut souligné

Exemple

- Etudiant

<u>NoEtud</u>	Nom	Prénom	Age
102	Mchiri	Mohamed	20
104	Zouaghi	Ouarda	19
107	Achouri	Nihad	20
206	Ouali	Lotfi	18
.....			

- Cours

<u>NomC</u>	Horaire	Prof
BDs	Lundi 10-12	bari
Prog	Jeudi 13-15	merini
.....		

- Suit

<u>NoEtud</u>	<u>NomC</u>
102	BDs
104	Prog
107	Algo
206	Prog
.....	

Remarque: l'identifiant de la relation « suit » (qui traduit un type d'association) est composé des identifiants des deux relations « Etudiant » et « Cours »

Définition d'une Relation

- Une relation est définie par :
 - Son nom
 - La liste de ses attributs qui est une liste de couples (attribut, domaine)
 - Son identifiant

The diagram illustrates a relation table with the following components and annotations:

- Nom de la relation:** Points to the label **R** above the table.
- Attributs ou colonnes:** Points to the header row containing **nemp**, **nom**, and **salair**.
- Les valeurs du domaine mate:** Points to the data rows, specifically the first column containing **e1**, **e2**, and **e3**.
- Instance ou extension:** Points to the entire set of data rows.
- Lignes ou tuples:** Points to the individual rows of data.

R		
<u>nemp</u>	nom	salair
e1	ali	8000
e2	med	10000
e3	yassine	12000

Notion de domaine

Définition: Un **domaine** est un ensemble de valeurs que peut prendre un attribut. Un domaine peut définir un ou plusieurs attributs.

Exemples :

- **Domaine(Noetud) : exemple : entier[0..300]**
- **Domaine(nom): chaîne de caractère de longueur maximale 20**
- **Domaine(âge) : entier dans [16..60]**

Notion de tuple et d'attribut

- Nuplet (tulpe)
 - Est un élément d'une relation, noté $(a_1, a_2, \dots, a_n)$
 - C'est un enregistrement
 - Exemple
 - Relation Personne (nom, sexe, taille)
 - 'Bouhou', 'M', 185 est un N-uplet de la relation Personne
- Attribut
 - Est un identificateur de domaine
 - Surnom donné à une colonne

Notion d'identifiant et de clef

- Une relation peut comporter plusieurs identifiants.
- Un identifiant est un ou plusieurs attributs (colonnes) permettant d'identifier de manière unique chaque enregistrement (ligne) dans une table.
- Ces identifiants peuvent être des **clés candidates**, dont l'une sera choisie comme **clé primaire**.
- Une clé est un identifiant choisi notamment dans le cadre de son implication dans les associations (liens)

Exemple de clé d'une relation

- Relation Etudiant (N°Etud, Nom, Prénom)
- N°Etud est une clé primaire: deux lignes du tableau ne peuvent pas avoir le même numéro d'Etudiant
- **Etudiant(N°Etud, Nom, Prénom)**

Contraintes d'intégrité

Notion de contrainte

- Pour une utilisation optimale de la base, il convient de définir des contraintes.
- Il s'agit d'obligation imposé à la base.
- Ces contraintes sont dénommées déclaratives car elles doivent être déclarées lors de la création de la base.
- Une contrainte est définie par son nom qui est unique pour l'ensemble de la base.
- Une base de donnée est dite cohérente si toutes les contraintes d'intégrité sont vérifiées.

Contraintes d'intégrité

Exemples

note comprise entre 0 et 20

age compris entre 18 et 65

On distingue deux types de contraintes

- Contraintes de structure (modèle de BD)
- Contraintes d'application (attachées au domaine d'étude)

Contraintes d'intégrité

Contraintes structurelles sont :

Contrainte de domaine, contrainte de relation et contrainte de référence

- **contraintes de domaine:** Il s'agit de contraintes liées à la valeur d'un attribut dans un domaine. Valeurs des attributs $\in$ leurs domaines.
- **Contrainte de relation:** Chaque relation doit avoir une et une seule **clé primaire**(identifiant).

La clé primaire est soulignée dans un schéma de relation.

Exemples:

Produit(Code produit, nom, prix)

Fournisseur(code fournisseur, nom, adresse)

Contraintes d'intégrité

Notion de clé candidate : Une clé candidate est un attribut qui a les mêmes propriétés qu'une clé primaire

Exemple: (code_etu), (cne)...

Notion de Superclé : Une superclé est un groupe d'attributs contenant une clé

Exemples:

(cne, nom, prénom)

(code_emp, nom)

Contraintes d'intégrité

■ Contrainte de référence

Notion de clé étrangère : Soit A un attribut d'une relation R1 et R2. A est dit clé étrangère dans R1 si:

- A n'est pas primaire dans R1
- et il est primaire dans R2

Exemples:

service(**nserv**, libellé,...) et
emp(**nemp**, nom..., **nserv***)

- Les clé étrangères sont indiquées par * dans un schéma de relation
- Les clé étrangères permettent les liens entre les relations.
- Une relation respecte la contrainte de référence si les valeurs de la clé étrangère figurent dans la clé primaire associée ou bien elles sont à null.
null signifie valeur inconnue (ni 0 ni chaîne vide)

Contraintes d'intégrité

- **les contraintes d'intégrité de domaine**
 - Il s'agit de contraintes liées à la valeur d'un attribut dans un domaine.

NOT NULL	l'ensemble vide est interdit pour cette valeur
PRIMARY KEY	détermine la clef primaire (donc unicité de la valeur)
DEFAULT	attribue une valeur par défaut
CHECK	La valeur prise par l'attribut doit répondre à un (ou des) critère(s) spécifiés par l'instruction.
UNIQUE	la valeur prise par l'attribut est unique dans la table, il s'agit d'un équivalent à la clef primaire.

Contraintes d'intégrité

- **les contraintes d'intégrité référentielle**

- Après avoir déclaré l'intégrité référentielle lors de la création de la table, il est possible d'intégrer des instructions concernant la modification des données dans la table source.

ON UPDATE		sur mise à jour
ON DELETE		à la suppression
	CASCADE	en cascade
	SET NULL	remplacer par rien (?)
	SET DEFAULT	mettre la valeur par défaut (?)
	NO ACTION	pas d'incidence

Schéma de relation

- Définit une classe de relation par :
 - n domaines $D_1, \dots, D_n$
 - n attributs $A_1, \dots, A_n$
 - Un nom de schéma de relation
 - Des contraintes d'intégrité
- Exemple : Fichier des voitures
 - Voiture(Imat, Marque, Type, Puis, Couleur)
 - Domaine(Imat) = Chaîne de 8 caractères
 - Domaine(Marque) = [Renault, Ford, ...] : liste énumérée
 - Contrainte d'intégrité
 - Absolue ($0 < \text{Puis} < 1200$)
 - Relative (Si Renault $3 < \text{Puis} < 16$)
 - Le schéma relationnel d'une base de données est l'ensemble des schémas de relation

Bases de données relationnelles

Est une collection de relations respectant les contraintes d'intégrités.

- Chaque relation possède :
 - un nombre fini d'attributs et
 - un nombre qlq de tuples

Exemple de BDR

Auteur (code_auteur, nom, prénom)

Livre (code_livre, titre, année_édition)

A_écrit(code_auteur*, code_livre*)

L'algèbre relationnelle

Intérêt

- Avoir donné naissance à des LMD de type algébrique.
- Avoir identifié les opérateurs fondamentaux d'utilisation d'une BDDR(Base De Données Relationnelle).

L'algèbre relationnelle

Définition

- L'algèbre relationnelle a été inventée par E. Codd en 1970 dont le but de formaliser les opérations sur les ensembles.
- Ensemble d'opérateurs qui permettent de manipuler des relations dans une base de données relationnelle.
- Elle prend une ou plusieurs relations en entrée et génère une nouvelle relation en sortie.
- La relation obtenue possède les mêmes propriétés qu'une relation stockée dans la base de données.
- Cette relation peut être réutilisée dans d'autres opérations de l'algèbre relationnelle.

L'algèbre relationnelle

Opérateurs

Formellement, l'algèbre comprend :

Opérations de base

- Sélection
- Projection
- Union
- Différence
- Produit cartésien

Opérateur syntaxique

- Renommer

Opérations déduites

- Intersection
- Jointure naturelle
- Thêta-jointure
- division

Schéma Exemple de BDD : *formation-permanente*

Relations:

- **Personne (nP, nom, prénom, adresse)**: tout étudiant et tout enseignant de l'institut.
- **Etudiant (nP, nE, dateN, moyenne)**: toute personne actuellement inscrite à l'institut en tant qu'étudiant.
- **Etudes-Etudiant (nE, diplôme, année)**: études antérieures des étudiants.
- **Enseignant (nEns, nP, tel, grade)**: toute personne assurant actuellement une ou plusieurs matières à l'institut.
- **Matière(nomM, cycle, nEns)**: toute matière dispensée par l'institut.
- **Obtenu (nE, nomM, note, année)**: L'étudiant nE a réussi la matière nomM telle année et a obtenu telle note.
- **Inscrit (nE, nomM)**: Actuellement, l'étudiant n°E est inscrit à la matière nomM.
- **Prérequis (nomM, nomMprerequis)**: nom de la matière et d'une matière prérequis

Schéma Exemple de BDD : *formation-permanente*

Relations:

- **Personne (nP, nom, prénom, adresse, sexe)**

nP	nom	prénom	adresse	sexe
102	Mecheri	Mohamed	casa	M
104	Zouaghi	Ouarda	casa	F
107	Achouri	nihad	casa	F
206	Ouali	Lotfi	rabat	M
109	Zouaghi	Mohamed	casa	M
203	Laraba	Samira	Marrakech	F
.....				

Schéma Exemple de BDD : *formation-permanente*

Relations:

- Etudiant (nP, nE, dateN, moyenne)

nP	nE	dateN	Moyenne
102	1002	04/05/2000	15
104	1006	22/12/2000	18
107	1014	02/08/2000	14,5
109	1024	13/02/1995	11
.....			

Schéma Exemple de BDD : *formation-permanente*

Relations:

- Enseignant (nEns, nP, tel, grade)

<u>nEns</u>	nP	tel	grade
I4	15	055555555	Mca
I10	18	066666666	Maa
i15	25	077777777	maa
m21	23	088888888	mcb
.....			

Schéma Exemple de BDD : *formation-permanente*

Relations:

- Matière (nomM, cycle, nEns)

nomM	Cycle	nENS
Algo	1MI	i4
BDD	2inf	i10
SE	2inf	i25
.....		

Schéma Exemple de BDD : *formation-permanente*

Relations:

- Inscrit (nE, nomM)

nE	nomM
1002	BDD
1014	BDD
1014	SE
1024	SE
..	..

Schéma Exemple de BDD : *formation-permanente*

Relations:

- **Obtenu** (nE, nomM, note, année)

NE	nomM	note	année
1002	BDD	11	2020
1006	BDD	15	2020
1002	SE	13	2020
1014	BDD	15	2020
1014	ALGO	11	2020
1006	SE	11	2020
1024	SE	10	2020
1024	RES	12	2020
1014	AO	13	2020
1014	SM2	12	2019
1030	SM2	11	2020

Schéma Exemple de BDD : *formation-permanente*

Relations:

- **Prérequis (nomM, nomMprérequis):**

nomM	nomMprérequis
BDD	SI
SE	SM2
SE	AO
RES	TECWEB
ALGO2	ALGO
..	..

Projection

L'opérateur Projection permet de **conserver** certains attributs (colonnes) uniquement.

Symbole: π

Nombre de relations opérandes: 1 (opérateur unaire)

Les attributs spécifiés dans la liste des attributs à projeter sont conservés dans la relation résultat.

Les **tuples en double** sont **supprimés**

Projection

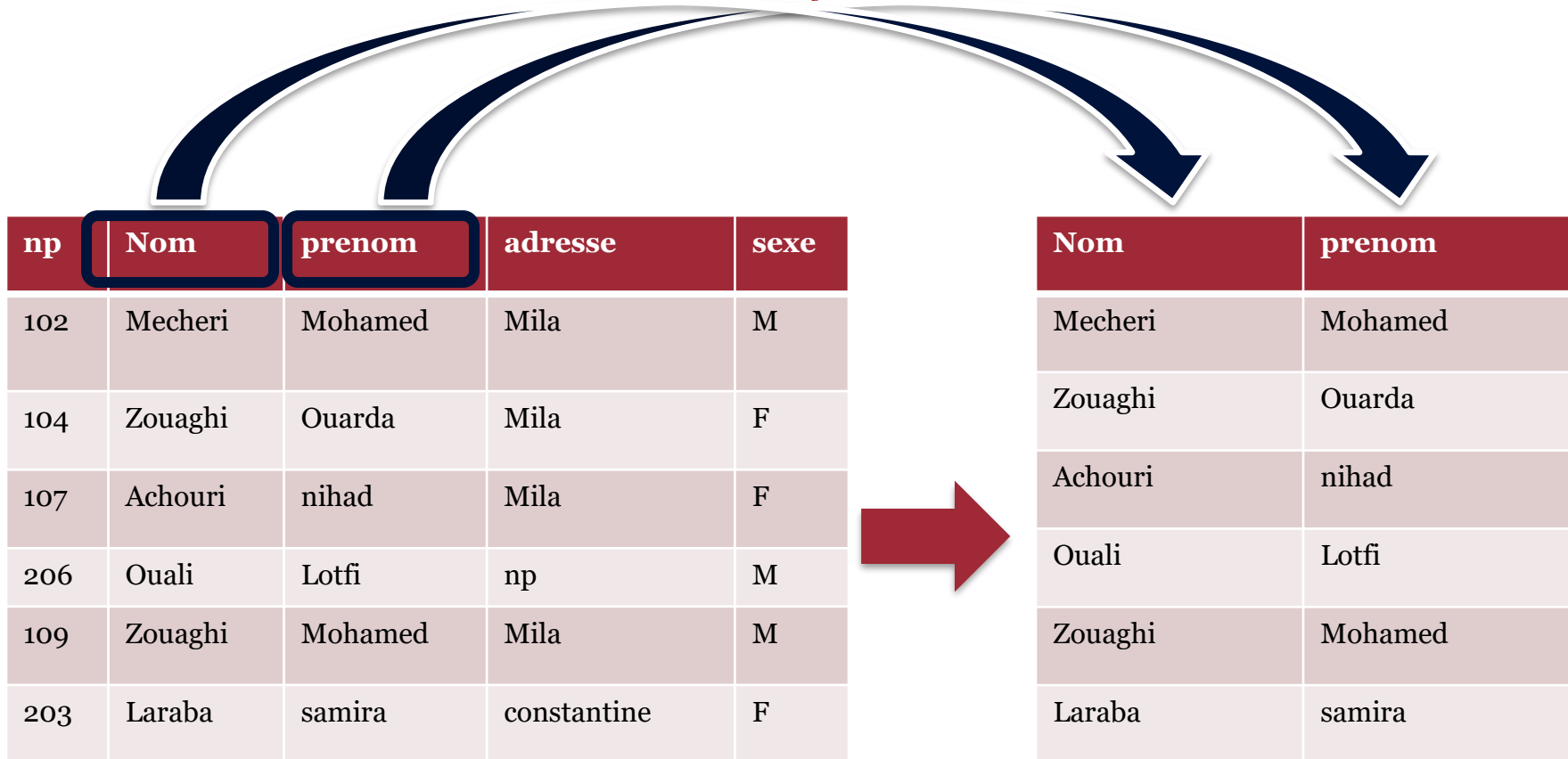
Opération de Projection(π) :

- Efface les attributs qui ne sont pas dans la *liste de projection*.
- *Le Schéma* du résultat contient exactement les attributs de la liste de projection, avec les mêmes noms qu'ils portaient dans la seule relation d'entrée de la projection.

Notation	$\pi_{A_1, A_2, \dots, A_n} R$	
Entrées	R	Relation
	$A_1, A_2, \dots, A_n$	Ensemble d'attributs
Nouvelle relation obtenue	Schéma	Tous les attributs de R autres que $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont supprimés
	Tuples	Les tuples doublons sont éliminés

Projection

exemple1:

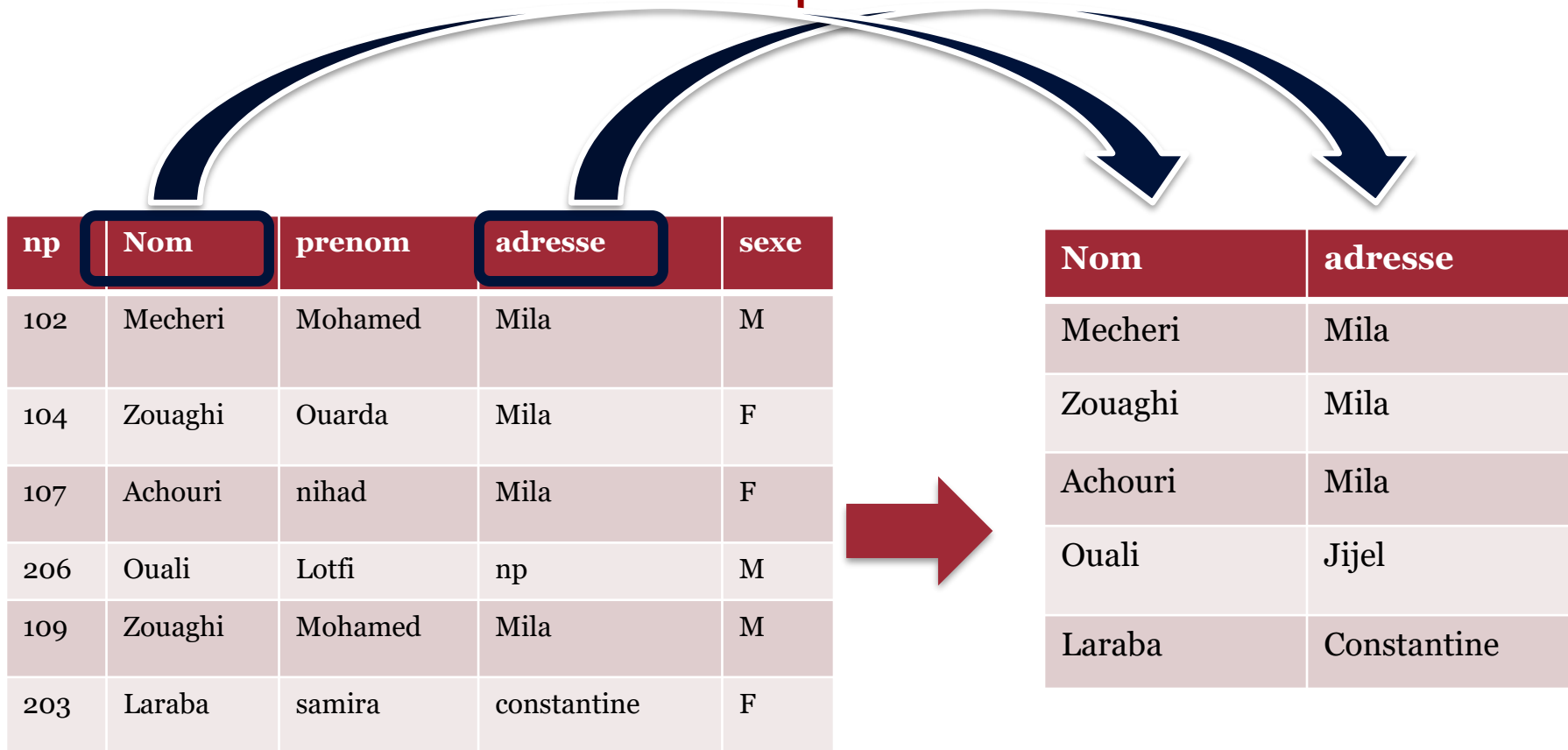


Liste des noms et prénoms des personnes:

NP := Π [nom, prénom] Personne

Projection

exemple2:



Liste des noms et adresses des personnes

NP := Π [nom, Adresse] Personne

Sélection (ou restriction)

L'opérateur Sélection permet de conserver les tuples vérifiant un prédicat logique.

Symbole: σ

Nombre de relations opérandes : 1 (opérateur unaire)

Les tuples contenus dans la relation résultat doivent **vérifier un prédicat logique**.

Ce prédicat est exprimé grâce aux comparateurs ($>$, $\geq$, $<$, $\leq$, $=$, $\neq$) et grâce aux connecteurs logiques (et, ou, non)

Sélection (ou restriction)

Opération de Sélection(σ) :

- Sélectionne les lignes qui satisfont une *condition de sélection*.
- Pas de duplicata dans le résultat.
- Le schéma du résultat est identique à celui de la relation d'entrée.
- Le résultat peut servir d'entrée à une autre opération algébrique (composition d'opérateurs).

Notation	$\sigma_E R$	
Entrées	E	Expression logique
	R	Relation
Nouvelle relation obtenue	Schéma	Même schéma que R
	Tuples	Les tuples de R qui satisfont l'expression E

Sélection

Exemple 1

Liste de tous les personnes habitant a casa:

σ (adresse = 'casa') (personne)

np	Nom	prenom	adresse	sexe
102	Mecheri	Mohamed	casa	M
104	Zouaghi	Ouarda	casa	F
107	Achouri	nihad	casa	F
206	Ouali	Lotfi	rabat	M
109	Zouaghi	Mohamed	casa	M
203	Laraba	samira	Marrakech	F



np	Nom	prenom	adresse	sexe
102	Mecheri	Mohamed	casa	M
104	Zouaghi	Ouarda	casa	F
107	Achouri	nihad	casa	F
109	Zouaghi	Mohamed	casa	M

Sélection

Exemple 2

Liste de tous les étudiants dont la date de naissance est postérieure au 1er janvier 2000 et la moyenne est supérieure à 12 :

σ (dateN > '01-01-2000' ^ moyenne > 12) (etudiant)

nP	nE	dateN	Moyenne
102	1002	04/05/2000	15
104	1006	22/12/2000	18
107	1014	02/08/2000	14,5
109	1024	13/02/1995	11
.....			



nP	nE	dateN	Moyenne
102	1002	04/05/2000	15
104	1006	22/12/2000	18
107	1014	02/08/2000	14,5

Sélection

Exemple 3

Liste des noms et prénoms des femmes :

$\pi(\text{Nom, Prénom}) (\sigma_{(\text{sexe} = 'F')}) (\text{personne})$

np	Nom	prenom	adresse	sexe
102	Mecheri	Mohamed	casa	M
104	Zouaghi	Ouarda	casa	F
107	Achouri	nihad	casa	F
206	Ouali	Lotfi	rabat	M
109	Zouaghi	Mohamed	casa	M
203	Laraba	samira	Marrakech	F



Nom	Prénom
Zouaghi	Ouarda
Achouri	Nihad
Laraba	samira

Prédicat de sélection

Définition :

La sélection permet de filtrer les lignes d'une relation **R** en fonction d'une condition appliquée aux attributs. Elle compare la valeur d'un attribut soit :

- À une **constante**
- À un **autre attribut de la relation**

Syntaxe d'une condition :

Une condition peut être :

- Une simple comparaison entre un attribut et une valeur
- Une comparaison entre deux attributs
- Une combinaison de plusieurs conditions avec des **opérateurs logiques**

Opérateurs utilisés :

- **Opérateurs de comparaison** : $=$, $\geq$, $\leq$, $\neq$, $<$, $>$
- **Opérateurs logiques** : ET ($\wedge$), OU ($\vee$), NON ($\neg$)

Exemples :

- $\sigma(\text{âge} > 30)(\text{Employés}) \rightarrow$ Sélectionne les employés de plus de 30 ans
- $\sigma(\text{salaire} > 2000 \wedge \text{département} = \text{"Informatique"}) (\text{Employés}) \rightarrow$ Sélectionne les employés du département Informatique ayant un salaire > 2000

Expressions d'algèbre

- Les opérateurs de l'algèbre relationnelle peuvent être combinés dans des expressions pour exprimer des requêtes non élémentaires.

- Exemple :**

Liste des noms, prénoms des personnes femmes habitant à Casa :

$\pi (\text{Nom}, \text{Prénom}) (\sigma (\text{sexe} = \text{'F'} \wedge \text{adresse} = \text{'casa'}) \text{Employé})$

np	Nom	prenom	adresse	sexe
102	Mecheri	Mohamed	casa	M
104	Zouaghi	Ouarda	casa	F
107	Achouri	nihad	casa	F
206	Ouali	Lotfi	rabat	M
109	Zouaghi	Mohamed	casa	M
203	Laraba	samira	Marrakech	F



Nom	Prénom
Zouaghi	Ouarda
Achouri	Nihad

Produit Cartésien

Le produit cartésien de deux relations R et T est l'ensemble de toutes les concaténations possibles de tuples de R et de T.

Les tuples des deux relations sont concaténés bout à bout.

Symbole: **X**

Nombre d'opérandes: 2 (opérateur binaire)

Produit Cartésien

Produit cartésien(**x**) :

- Permet de combiner deux relations.
- Chaque ligne de R_a est appariée avec chaque ligne de R_b .
- Le *schéma du résultat* contient les attributs de R_a et R_b , avec les noms d'attributs hérités si possible.

Notation	$R_a \times R_b$	
Entrées	R_a et R_b	Deux relations
Nouvelle relation obtenue	Schéma	Concaténation des schémas de R_a et de R_b . Un attribut commun A, et renomme $R_a.A$ pour désigner celui qui appartenait à R_a et $R_b.A$ pour désigner celui qui appartenait à R_b .
	Tuples	Toutes les combinaisons possibles des tuples de R_a et ceux de R_b .

Produit Cartésien exemple

A	B
A1	B1
A2	B2

X



C	D
C1	D1
C2	D2
C3	D3

A	B	C	D
A1	B1	C1	D1
A1	B1	C2	D2
A1	B1	C3	D3
A2	B2	C1	D1
A2	B2	C2	D2
A2	B2	C3	D3

Renommer un ou des attributs d'une relation

L'opérateur renommer, noté α , permet de changer le nom d'un ou de plusieurs attributs d'une relation R :

Syntaxe :

α [**nom-attr1 :nouveau-nom-pour-attr1,.....**] R

Rôle : utile avant les jointures en cas d'homonymie ou de synonymie, ou avant les opérateurs ensemblistes (union, différence, intersection).

Exemple 1 : On a deux relations :

Employé (id, nom, salaire, idDept) $\longrightarrow$ $\alpha[\text{id:idEmp}](\text{Employé})$
 Département (id, nom, ville)

Exemple 2:

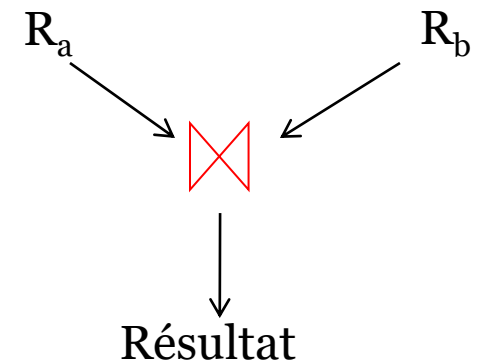
Etudiant (numEtu, nom, age) $\longrightarrow$ $\alpha[\text{idEtu:numEtu}](\text{Inscription})$
 Inscription (idEtu, codeCours)

Jointure Naturelle

- La jointure naturelle ou bien equi-jointure est la composition de deux relations ayant des attributs communs (ayant le même nom).
- Elle rassemble les tuples de deux relations ayant pour les attributs communs la même valeur.
- La population de $R_a \bowtie R_b$ est l'ensemble des tuples $\langle x, y, z \rangle$ créés par composition d'un tuple $\langle x, y \rangle$ de R_a et d'un tuple $\langle y, z \rangle$ de R_b tels que les deux tuples ont la même valeur pour Y

Symbole: $\bowtie$

Nombre d'opérandes: 2 (opérateur binaire)



Jointure Naturelle

Jointure($\bowtie$) :

Notation	$R_a \bowtie R_b$	
Entrées	R_a et R_b	Deux relations
Nouvelle relation obtenue	Schéma	Concaténation des schémas de R_a et R_b . Les attributs communs ne sont pas répétés.
	Tuples	Toutes les combinaisons des tuples de R_a et ceux de R_b qui satisfont la condition d'égalité entre les attributs de même nom.

Remarque: Dans le cas de l'existence d'attribut commun entre les R_a et R_b , l'application de la jointure naturelle est équivalent à la combinaison d'un produit cartésien, d'une sélection et d'une projection.

Jointure naturelle : cardinalité

$$N \in [0.. \text{card}(R) * \text{card}(S)]$$

$$N = 0$$

S'il n'existe pas de tuple de R_a et de R_b qui ont même valeur pour Y

$$N = \text{card}(R) * \text{card}(S)$$

Si les tuples de R_a et de R_b ont tous la même valeur pour Y

Jointure naturelle: Exemples

Exemple 1: Tous les renseignements sur les étudiants.

- Concaténer chaque couple de tuples de *Personne* et *Etudiant* qui ont la même valeur pour **NP**.

Réponse :

$\sigma_{\text{personne.np}=\text{etudiant.np}}(\textit{Personne} \times \textit{Etudiant})$

Ou

$\textit{Personne} \bowtie_{\text{personne.np}=\text{etudiant.np}} \textit{Etudiant}$

Ou

$\textit{Personne} \bowtie \textit{Etudiant}$

Jointure naturelle: Exemple 1

np	Nom	prenom	adresse	sexe
102	Mecheri	Mohamed	Mila	M
104	Zouaghi	Ouarda	Mila	F
107	Achouri	nihad	Mila	F
206	Ouali	Lotfi	Jijel	M
109	Zouaghi	Mohamed	Mila	M
203	Laraba	samira	constantine	F
.....				

np	NE	DATEN	Moyenne
102	1002	04/05/2000	15
104	1006	22/12/2000	18
107	1014	04/05/2000	14,5
109	1024	13/02/1995	11

[illegible]

Jointure naturelle: Exemples

Exemple 2:

- Numéros et date de naissance des étudiants ayant réussi la matière de bases de données .

Réponse :

$\pi_{nE, dateN}(\sigma_{nomM='BDD' \wedge Etudiant.nE=Obtenu.nE} (Etudiant \times Obtenu))$

Ou

$\pi_{nE, dateN}((Etudiant \bowtie_{Etudiant.nE=Obtenu.nE \wedge nomM='BDD'} Obtenu))$

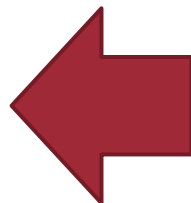
Jointure naturelle:

Exemple 2

nr	NE	DATEN	Moyenne
102	1002	04/05/2000	15
104	1006	22/12/2000	18
107	1014	04/05/2000	14,5
109	1024	13/02/1995	11

NE	DATEN
1002	04/05/2000
1006	22/12/2000
1014	04/05/2000

NE	nomM	note	année
1002	BDD	11	2020
1006	BDD	15	2020
1014	BDD	15	2020
.....			



Thêta-Jointure

La thêta-jointure est une sélection de certains tuples du résultat du produit cartésien. C'est une **généralisation** de la jointure naturelle.

Symbole: $\bowtie_{\theta}$

Nombre d'opérandes: 2 (opérateur binaire)

Soient R et S deux relations n'ayant pas d'attribut de même nom :

Syntaxe :

$R \bowtie_{\theta} S = \sigma_{\theta} (R \times S)$, θ est un prédicat logique, qui peut être $=, <, >, \neq, \leq, \geq$.

$\text{Population}(R \bowtie_{\theta} S) = \{\text{tuples de R et de S concaténés satisfaisant } \theta\}$

Thêta-Jointure

Le prédicat est de la même forme que le prédicat d'une sélection, sauf pour les conditions élémentaires qui comparent un attribut de R à un attribut de S :

$\langle \theta \rangle ::= \text{nom-attribut-R} \langle \text{opérateur de comparaison} \rangle \text{nom-attribut-S}$

Thêta-Jointure

Jointure($\bowtie$) :

Notation	$R_a \bowtie_E R_b$	
Entrées	R_a et R_b	Deux relations
	E	Expression logique
Nouvelle relation obtenue	Schéma	Concaténation des schémas de R_a et R_b . Un attribut commun A, et renomme $R_a.A$ pour désigner celui qui appartenait à R_a et $R_b.A$ pour désigner celui qui appartenait à R_b .
	Tuples	Toutes les combinaisons des tuples de R_a et ceux de R_b qui satisfont E

Remarque: l'application de la jointure est équivalent à la combinaison d'un produit cartésien et d'une sélection,
i.e. $R_a \bowtie_E R_b \iff \sigma_E (R_a \times R_b)$

Thêta-jointure: exemple

Requête:

Liste des couples de numéros d'étudiants, tels que ces deux étudiants soient nés le même jour.

Réponse:

/* on crée d'abord une autre relation Etudiant avec des attributs renommés */

$Etudiant2 := \alpha[nE : nE2, dateN : dateN2] \prod_{nE, dateN} Etudiant$

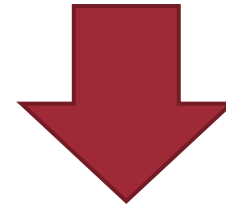
Théta-Jointure: exemple

Etudiant

nP	nE	dateN
102	1002	04/05/2000
104	1006	22/12/2000
107	1014	04/05/2000
109	1024	13/02/1995

Etudiant2

nE2	dateN2
1002	04/05/2000
1006	22/12/2000
1014	04/05/2000
1024	13/02/1995



$\pi_{nE, nE2}(\text{Etudiant} \bowtie_{\text{dateN}=\text{dateN2}} \text{Etudiant2})$

nP	nE	dateN	nE2	dateN2
102	1002	04/05/2000	1002	04/05/2000
102	1002	04/05/2000	1014	04/05/2000
104	1006	22/12/2000	1006	22/12/2000
107	1014	04/05/2000	1014	04/05/2000
107	1014	04/05/2000	1002	04/05/2000
109	1024	13/02/1995	1024	13/02/1995

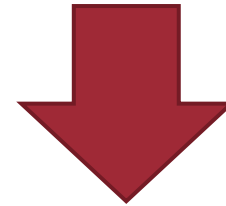
Théta-Jointure: **exemple**

Etudiant

nP	nE	dateN
102	1002	04/05/2000
104	1006	22/12/2000
107	1014	04/05/2000
109	1024	13/02/1995

Etudiant2

nE2	dateN2
1002	04/05/2000
1006	22/12/2000
1014	04/05/2000
1024	13/02/1995



$\pi_{nE, nE2}(\text{Etudiant} \bowtie_{\text{dateN}=\text{dateN2}} \text{Etudiant2})$

nP	nE	dateN	nE2	dateN2
102	1002	04/05/2000	1002	04/05/2000
102	1002	04/05/2000	1014	04/05/2000
104	1006	22/12/2000	1006	22/12/2000
107	1014	04/05/2000	1014	04/05/2000
107	1014	04/05/2000	1002	04/05/2000
109	1024	13/02/1995	1024	13/02/1995

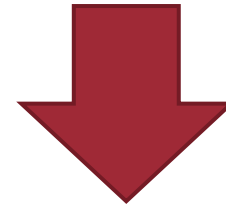
Théta-Jointure: **exemple**

Etudiant

nP	nE	dateN
102	1002	04/05/2000
104	1006	22/12/2000
107	1014	04/05/2000
109	1024	13/02/1995

Etudiant2

nE2	dateN2
1002	04/05/2000
1006	22/12/2000
1014	04/05/2000
1024	13/02/1995

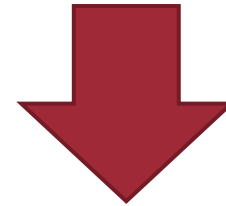


$\pi_{nE, nE2}(\text{Etudiant} \bowtie_{\text{dateN}=\text{dateN2} \wedge nE \neq nE2} \text{Etudiant2})$

nP	nE	dateN	nE2	dateN2
102	1002	04/05/2000	1014	04/05/2000
107	1014	04/05/2000	1002	04/05/2000

Théta-Jointure: exemple

Etudiant		
nP	nE	dateN
102	1002	04/05/2000
104	1006	22/12/2000
107	1014	04/05/2000
109	1024	13/02/1995



Etudiant2	
nE2	dateN2
1002	04/05/2000
1006	22/12/2000
1014	04/05/2000
1024	13/02/1995

Résultat = $\pi_{nE, nE2}(\text{Etudiant} \bowtie_{\text{dateN}=\text{dateN2} \wedge nE < nE2} \text{Etudiant2})$

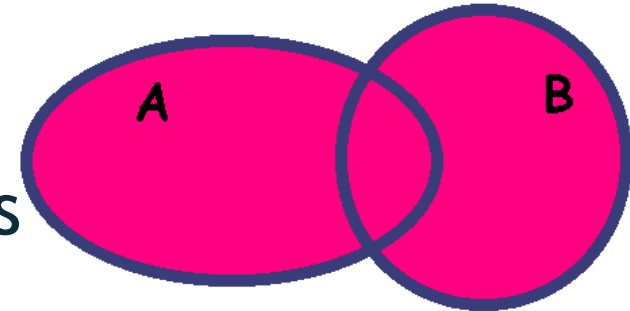
nP	nE	dateN	nE2	dateN2
102	1002	04/05/2000	1014	04/05/2000



Résultat:

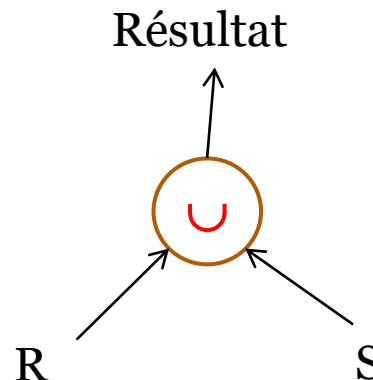
nE	nE2
1002	1014

Union de deux Relations

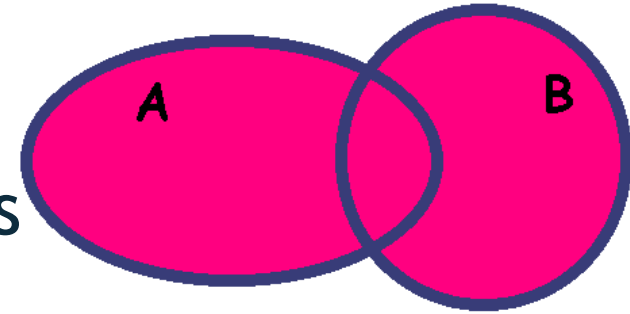


Soient R et S deux relations **de même schéma** $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ et $S(A_1, A_2, \dots, A_n)$:

Union : $R \cup S$ crée une relation temporaire de même schéma et de population égale à l'ensemble des tuples appartenant à R **ou** à S (avec élimination des doubles éventuellement créés).



Union de deux Relations



Notation	$R_a \cup R_b$	
Entrées	R_a et R_b	Deux relations de même schéma
Nouvelle relation obtenue	Schéma	Même schéma que R_a et R_b
	Tuples	Les tuples qui appartiennent à R_a ou à R_b . doublons sont éliminés

Union de deux Relations

$$R3 = R1 \cup R2$$

R1				R2	
A	B	$\cup$		A	B
0	1			0	1
2	3			4	5

$$R3 = R1 \cup R2$$



R3	
A	B
0	1
2	3
4	5

Union de deux Relations:

Exemple 1

liste des numéros de personnes sont soit des **Etudiants** soit des **Enseignants** :

Réponse:

$$\pi_{nP}(Enseignant) \cup \pi_{nP}(Etudiant)$$

Union: exemple 1

<u>nEns</u>	nP	tel	grade
I4	15	055555555	Mca
I10	18	066666666	Maa
i15	25	077777777	maa
m21	23	088888888	mcb

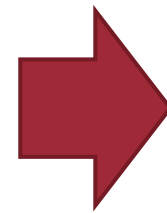


nP
15
18
25
23

nP	nE	dateN	Moyenne
102	1002	04/05/2000	15
104	1006	22/12/2000	18
107	1014	02/08/2000	14,5
109	1024	13/02/1995	11



nP
102
104
107
109



nP
15
18
25
23
102
104
107
109

Union de deux Relations:

Exemple 2

liste des numéros de personnes qui sont soit enseignant de BDD soit étudiant en BDD.

Réponse:

on crée deux relations temporaires *EnsBDD* et *EtudBDD*

EnsBDD := $\prod_{nP}(\text{enseignant} \bowtie_{\text{enseignant.nENS}=\text{Matière.nENS} \wedge \text{nomM}='BDD'} \text{Matière})$

EtudBDD := $\prod_{nP}(\text{etudiant} \bowtie_{\text{etudiant.NE}=\text{inscrit.NE} \wedge \text{nomM}='BDD'} \text{inscrit})$

Résultat := *EnsBDD* $\cup$ *EtudBDD*

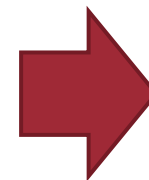
Union: exemple 2

<u>nEns</u>	nP	tel	grade
I4	15	055555555	Mca
I10	18	066666666	Maa
i15	25	077777777	maa
m21	23	088888888	mcb



nomM	Cycle	nENS
Algo	1MI	i4
BDD	2inf	i10
SE	2inf	i25
.....		

<u>nEns</u>	nP	tel	grade	nom M	Cycle
I10	18	06666 666	Maa	BDD	2inf



EnsBDD

nP
18

Union: Exemple 2

nP	nE	dateN	Moyenne
102	1002	04/05/2000	15
104	1006	22/12/2000	18
107	1014	04/05/2000	14,5
109	1024	13/02/1995	11

nE	nomM
1002	BDD
1014	BDD
1014	SE
1024	SE



nP	nE	dateN	nomM	Moyenne
102	1002	04/05/2000	BDD	15
107	1014	04/05/2000	BDD	14,5



nP
102
107

EtudBDD

Union: Exemple 2

EnsBDD

nP
18

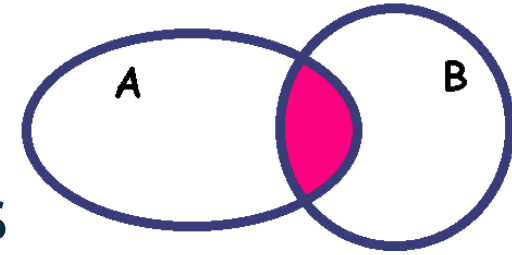
EtudBDD

nP
102
107



nP
102
107
18

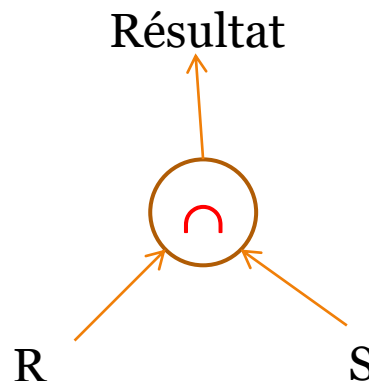
Résultat

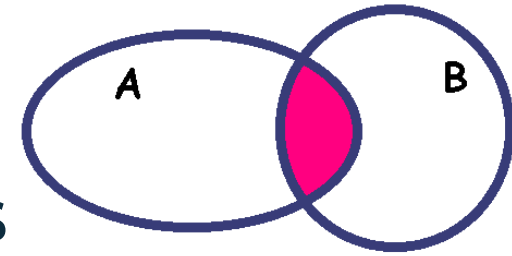


Intersection de deux Relations

Soient R et S deux relations de même schéma $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ et $S(A_1, A_2, \dots, A_n)$:

Intersection: $R \cap S$ crée une relation temporaire de même schéma et de population égale à l'ensemble des tuples de **R** qui ont un tuple de même **valeur** dans **S**





Intersection de deux Relations

Notation	$R_a \cap R_b$	
Entrées	R_a et R_b	Deux relations de même schéma
Nouvelle relation obtenue	Schéma	Même schéma que R_a et R_b
	Tuples	Les tuples qui appartiennent à R_a et à R_b .

Intersection de deux Relations

exemple

$$R3 = R1 \cap R2$$

R1			R2	
A	B	$\cap$	A	B
0	1		0	1
2	3		4	5

$$R3 = R1 \cap R2$$



R3	
A	B
0	1

Intersection de deux Relations

exemple 1

Liste des numéros de personnes qui sont enseignants et étudiants simultanément (assistants, doctorants,.....)

Réponse :

$$(\prod_{nP} \text{etudiant}) \cap (\prod_{nP} \text{enseignant})$$

Intersection de deux Relations

exemple 1

<u>nEns</u>	nP	tel	grade
I4	15	055555555	Mca
I10	18	066666666	Maa
i15	25	077777777	maa
m21	23	088888888	mcb



nP
15
18
25
23



Aucune personne
qui est à la fois
étudiant et
enseignant

nP	nE	dateN
102	1002	04/05/2000
104	1006	22/12/2000
107	1014	04/05/2000
109	1024	13/02/1995



nP
102
104
107
109



Intersection de deux Relations

exemple 2

Liste des numéros des étudiants inscrits dans une matière et l'ayant déjà réussie

Réponse :

$$\pi_{nE}(Inscrit) \cap \pi_{nE}(Obtenu)$$

Intersection de deux Relations

exemple 2

nE	nomM
1002	BDD
1014	BDD
1014	SE
1024	SE
1025	BDD



nE
1002
1014
1014
1024
1025



nE
1002
1014
1024

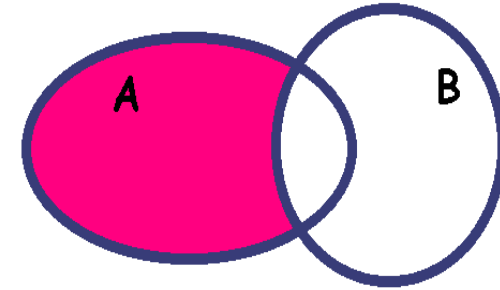


NE
1002
1006
1002
1014
1014
1006
1024
1024
1014
1014
1030



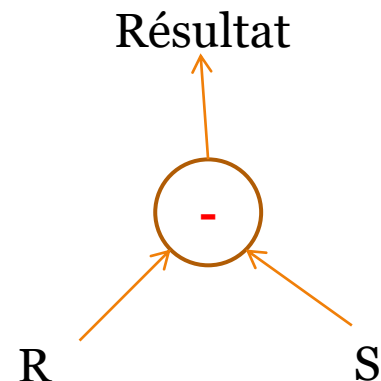
NE	nomM	note	année
1002	BDD	11	2020
1006	BDD	15	2020
1002	SE	13	2020
1014	BDD	15	2020
1014	ALGO	11	2020
1006	SE	11	2020
1024	SE	10	2020
1024	RES	12	2020
1014	AO	13	2020
1014	SM2	12	2019
1030	SM2	11	2020

Différence de deux Relations

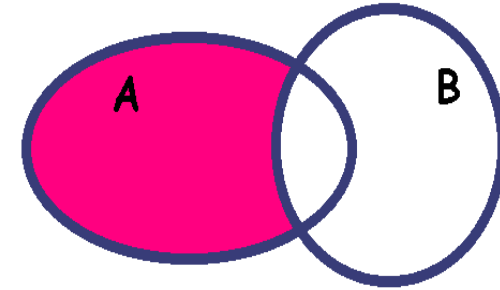


Définition: Soient R et S deux relations de même schéma $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ et $S(A_1, A_2, \dots, A_n)$:

Différence: $R-S$ crée une relation temporaire de même schéma et de population égale à l'ensemble des tuples de R moins ceux de S, c'est à dire les tuples qui se trouvent dans R mais pas dans S.



Différence de deux Relations



Notation	$R_a - R_b$	
Entrées	R_a et R_b	Deux relations de même schéma
Nouvelle relation obtenue	Schéma	Même schéma que R_a et R_b
	Tuples	Les tuples qui appartiennent à R_a mais qui n'appartiennent pas à R_b .

Différence de deux Relations

$$R3 = R1 - R2$$

R1		R2	
A	B	A	B
0	1	0	1
2	3	4	5

$$R3 = R1 - R2$$



R3	
A	B
2	3

Différence entre Relations

exemple 1

Liste des étudiants qui n'ont jamais réussi une matière:

Réponse :

$$\pi_{nE}(Inscrit) - \pi_{nE}(Obtenu)$$

Différence de deux Relations

exemple 1

nE	nomM
1002	BDD
1014	BDD
1014	SE
1024	SE
1025	BDD



nE
1002
1014
1014
1024
1025



nE
1025

NE
1002
1006
1002
1014
1014
1006
1024
1024
1014
1014
1030



NE	nomM	note	année
1002	BDD	11	2020
1006	BDD	15	2020
1002	SE	13	2020
1014	BDD	15	2020
1014	ALGO	11	2020
1006	SE	11	2020
1024	SE	10	2020
1024	RES	12	2020
1014	AO	13	2020
1014	SM2	12	2019
1030	SM2	11	2020

Différence entre Relations

exemple 2

Liste des numéros de personnes qui ne sont ni enseignants ni étudiants de la matière BDD :

Réponse :

$$\prod_{nP} \text{Personne} - (\text{EnsBDD} \cup \text{EtudBDD})$$

Différence de deux Relations

exemple 2

nP	nom	prénom	adresse	se xe
102	Mecheri	Mohame d	Mila	M
104	Zouaghi	Ouarda	Mila	F
107	Achouri	nihad	Mila	F
206	Ouali	Lotfi	Jijel	M
109	Zouaghi	Mohame d	Mila	M
203	Laraba	Samira	Constantine	F
.....				



nP
102
104
107
206
109
203

EnsBDD

nP
18

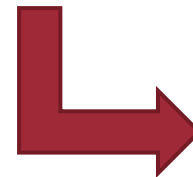


EtudBDD

nP
102
107



nP
102
107
18



nP
104
206
109
203

La division: Définition

La division est une opération qui permet de retrouver quels sont les tuples d'une relation qui sont associés à tous les tuples d'une autre relation.

Symbole: $\div$

Nombre d'opérandes: 2 (opérateur binaire)

Soient deux relations $R(A_1, A_2, A_3, B_1, B_2)$ et $S(B_1, B_2)$:

$R \div S = T(A_1, A_2, A_3)$ tel que pour tout tuple (a_1, a_2, a_3) de T , quelque soit le tuple (b_1, b_2) de S , il existe un tuple $(a_1, a_2, a_3, b_1, b_2)$ de R .

Division

Notation	$R_a \div R_b$	
Entrées	R_a et R_b	Deux relations. Le schéma de R_b doit être strictement inclus dans celui de R_a .
Nouvelle relation obtenue	Schéma	Attributs qui appartiennent à R_a mais pas à R_b
	Tuples	Tuples qui concaténés à ceux de R_b donnent toujours un tuple dans R_a .

La division: exemple 1

Trouver la liste des étudiants ayant validé **toutes** les matières dans lesquelles ils sont inscrits. :

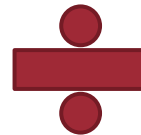
Réponse :

$$\pi_{nE,nomM}(Obtenu) \div \pi_{nomM}(Inscrit)$$

La division: exemple 1

$\pi_{nE,nomM}$ (Obtenu)

NE	nomM
1002	BDD
1006	BDD
1002	SE
1014	BDD
1014	ALGO
1006	SE
1024	SE
1024	RES
1014	AO
1014	SM2
1030	SM2



nE
1002
1006

nomM
BDD
SE



π_{nomM} (Inscrit)

nE	nomM
1002	BDD
1006	BDD
1014	BDD
1014	SE
1024	SE
1025	BDD

La division: exemple 2

Liste des étudiants qui peuvent s'inscrire à la matière SE (c'est à dire qui ont réussi tous les pré-requis de cette matière) :

Réponse :

Matières pré-requises pour 'SE' :

$\text{ReqSyst} := \prod_{\text{nomMprerequis}} (\sigma_{\text{nomM} = \text{'SE'}} \text{Prerequis})$

Numéros des étudiants qui peuvent s'inscrire à la matière 'SE' :

$(\prod_{nE, \text{nomM}} \text{Obtenu}) \div (\alpha [\text{nomMprerequis} : \text{nomM}] \text{ReqSyst})$

La division: exemple 2

Π [nE,nomM] Obtenu

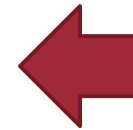
NE	nomM
1002	BDD
1006	BDD
1002	SE
1014	BDD
1014	ALGO
1006	SE
1024	SE
1024	RES
1014	AO
1014	SM2
1030	SM2

ReqSyst

**nomMprér
equis**

SM2

AO



Prerequis

nomM	nomMprér equis
BDD	SI
SE	SM2
SE	AO
RES	TECWEB
ALGO2	ALGO

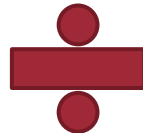


α

nomM

SM2

AO



Résultat

NE

1014

Comment écrire une requête compliquée ?

Représenter visuellement la requête sur le schéma des relations:

1. Identifier les relations utiles pour exprimer la requête.
2. Recopier le schéma de ces relations, et indiquer sur ces schémas :
 - Les attributs qui sont partie du résultat de la requête.
 - Les conditions portant sur les attributs.
 - Les liens entre les relations.
3. Traduire cette figure en expression d'algèbre :
 - faire les sélections selon les conditions portant sur les attributs,
 - faire les jointures (naturelle ou thêta) selon les liens entre les relations (une jointure par lien),
 - projeter sur les attributs qui font partie du résultat.

Comment écrire une requête compliquée ?

exemple

Exemple :

Noms des étudiants qui suivent un des cours de l'enseignant numéro 200.

Solution:

1. Relations utiles :

Personne: pour le nom de l'étudiant

Matière: pour les cours de l'enseignant numéro 200

Inscrit et étudiant: pour faire le lien entre ces deux premières relations.

Comment écrire une requête compliquée ?

exemple

2. On obtient la figure :

Personne (nP, nom, adresse, sexe)



Etudiant (nP, nE, dateN)



Inscrit (nE, nomM)



Matière (nomM, cycle, nEns)



200

3. Traduction de cette figure en expression d'algèbre :

Résultat = Π [nom] (personne $\bowtie$ Etudiant $\bowtie$ inscrit $\bowtie$ ($\sigma_{nEns = 200}$ Matière))

Quelques équivalences

Soient R et S deux relations:

1. $R \cap S = R - (R - S)$
2. $\sigma(\theta_1 \text{ et } \theta_2)(R) = \sigma(\theta_1)(R) \cap \sigma(\theta_2)(R)$
3. $\sigma(\theta_1 \text{ ou } \theta_2)(R) = \sigma(\theta_1)(R) \cup \sigma(\theta_2)(R)$
4. $R *_{\theta} S = \sigma_{\theta} (R \times S)$

EXERCICE

Une société de distribution possède un ensemble de magasins répartis sur le territoire. Un système informatisé de gestion centralisée est mis en place.

La base de données relationnelle est la suivante :

- Magasin(num_magasin, nom_magasin, raison_sociale, adresse)
- Employe(num_employe, nom, salaire_de_base, commission, num_magasin)
- Article(num_article, nom_article, designation, prix)
- Stock(num_magasin, num_article, quantite)
- Approvisionnement(num_fournisseur, num_magasin, num_article, delai)
- Fournisseur(num_fournisseur, nom, adresse)
- Catalogue(num_fournisseur, num_magasin, num_article)
- Association(num_magasin, num_article, num_employe).

QUESTIONS

Donnez les requêtes algébriques pour :

- Raison sociale et adresse du magasin 3
- Nom des employés travaillant dans les magasins 1, 2 ou 3
- Salaire des employés ayant une commission supérieure à leur salaire de base
- Numéro des magasins qui vendent des articles dont le prix est supérieur à 2000dh